DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2024.07.010

·应用研究·

脑卒中后构音障碍患者构音器官运动功能与言语清晰度的相关性

罗薇[1,2]，何怡[1,2]，张庆苏[1,2]

1. 中国康复研究中心北京博爱医院听力语言科，北京市 100068；2. 首都医科大学康复医学院，北京市 100068
通信作者：张庆苏，E-mail：qingsuzhang@hotmail.com

基金项目：1. 国家重点研发项目(No. 2020YFC2004105)；2. 中国康复研究中心基金项目(No. 2023ZX-17)

摘要

目的 探讨脑卒中后构音障碍患者构音器官运动功能与言语清晰度(SI)之间的关系。

方法 选择2020年11月至2023年10月北京博爱医院收治的住院脑卒中后构音障碍患者67例，采用SI测试和Frenchay构音障碍评价(FDA)进行评定，SI ≤ 65%为低SI组，SI > 65%为高SI组。

结果 除颌位置外，高SI组FDA各项评分均低于低SI组($Z > 1.543$, $P < 0.05$)。FDA各项评分均与SI呈负相关($r < -0.343$, $P < 0.001$)，其中与唇运动、舌运动和喉控制3项评分的相关性最大($r < -0.6$)。

结论 脑卒中后构音障碍患者构音器官运动功能与SI相关，特别是唇、舌、喉的功能。

关键词 脑卒中；构音障碍；构音器官；运动功能；言语清晰度

Relationship between motor function of articulation organs and speech intelligibility in poststroke dysarthria

LUO Wei[1,2], *HE Yi*[1,2], *ZHANG Qingsu*[1,2]

1. Department of Speech and Hearing Therapy, Beijing Bo'ai Hospital, China Rehabilitation Research Center, Beijing 100068, China; 2. Capital Medical University School of Rehabilitation Medicine, Beijing 100068, China

Correspondence to *ZHANG Qingsu,* E-mail: qingsuzhang@hotmail.com

Supported by National Key Research and Development Program of China (No. 2020YFC2004105), and China Rehabilitation Research Center Project (No. 2023ZX-17)

Abstract

Objective To investigate the relationship between motor function of articulation organs and speech intelligibility (SI) in patients with dysarthria after stroke.

Methods A total of 67 patients with dysarthria after stroke in Beijing Bo'ai Hospital from November, 2020 to October, 2023 were collected. They were assessed with SI test and Frenchay Dysarthria Assessment (FDA). The patients were divided into low SI group (SI ≤ 65%) and high SI group (SI > 65%).

Results All the sub-scores of FDA were lower in the high SI group than in the low SI group ($Z > 1.543$, $P < 0.05$), except that of the jaw; and the SI was negatively pairwise correlated with FDA sub-scores ($r < -0.343$, $P < 0.001$), especially with the lip, tongue and laryngeal ($r < -0.6$).

Conclusion The motor function of articulation organs may be related to SI in patients with dysarthria after stroke, especially the lip, tongue and laryngeal.

Keywords: stroke; dysarthria; articulation organs; motor function; speech intelligibility

[中图分类号] R743.3 [文献标识码] A [文章编号] 1006-9771(2024)07-0818-05

[本文著录格式] 罗薇,何怡,张庆苏. 脑卒中后构音障碍患者构音器官运动功能与言语清晰度的相关性[J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30(7): 818-822.

CITED AS: LUO Wei, HE Yi, ZHANG Qingsu. Relationship between motor function of articulation organs and speech intelligibility in poststroke dysarthria [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2024, 30(7): 818-822.

作者简介：罗薇(1982-)，女，满族，河北承德市人，硕士，主治医师，主要研究方向：言语、语言障碍及吞咽障碍康复。通信作者：何怡(1977-)，女，汉族，北京市人，主管治疗师，主要研究方向：言语听力康复。

中国知网 https://www.cnki.net

0 引言

构音障碍是由于神经病变以及言语产生相关肌肉的麻痹、收缩力减弱或运动不协调所致的言语障碍，患者通常表现有呼吸运动、共鸣、发音和韵律等方面的异常[1]。脑卒中后构音障碍的发生率为20%~30%[2]。构音障碍会导致患者言语清晰度(speech intelligibility, SI)下降，从而影响沟通交流，降低生活质量。

临床多采用评估构音器官运动功能综合性评价量表评定构音障碍严重程度和康复疗效。Frenchay构音障碍评价(Frenchay Dysarthria Assessment, FDA)[3-4]是目前最常用的评估方法，能反映运动障碍的受损程度。SI也是临床评估构音障碍患者言语功能的重要参数之一，它从听者角度获得讲者语音信号的清晰程度[5]。Staiger等[6]指出，应将运动行为和语言行为分别进行测评。

构音障碍的康复是根据患者的异常言语症状，针对构音器官进行干预[7]。但有研究发现，非言语状态下的构音器官运动训练对SI的改善贡献很小[8]。本研究分析构音器官运动功能与SI的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2020年11月至2023年10月北京博爱医院听力语言科收治的住院脑卒中后构音障碍患者67例。诊断符合2019年中国各类主要脑血管病诊断要点中脑卒中(8B)诊断标准[9]，并经头颅CT或MRI证实；经中国康复研究中心构音障碍检查法[10]评定为构音障碍(MA80.2)。

纳入标准：①年龄18~80岁；②病程> 1周；③母语为汉语；④简易精神状态检查(Mini-Mental State Examination, MMSE)评分≥ 24分；⑤波士顿命名测验> 23分；⑥能够配合构音器官检查；⑦愿意参加本研究，并签署知情同意书。

排除标准：①严重心肺并发症；②并发视听觉障碍；③中途退出；④不能配合检查。

本研究已经中国康复研究中心医学伦理委员会批准(No. 2020-128-1; No. 2023-029-01)，并在国家医学研究登记备案信息系统备案(No. MR-11-23-033275)。

1.2 方法

在患者进行言语治疗前，由同一名高年资言语治疗师进行以下测试。要求患者当日身体状况良好，一次完成。

1.2.1 SI测试[11]

测试在较安静的房间进行，测试材料为25张图片。采取三级人员测试法，包括一级测试人员(患者的家属) 1名，二级测试人员(与患者有间接接触的人) 1名，三级测试人员(与患者无接触的人) 2名。测试时，4名测试人员背对患者，1名主试依次向患者出示测试卡片，要求患者认读，测试人员根据患者的发音进行记录。计算4名测试人员记录正确词语的比例。

SI ≤ 65%可能存在口语沟通交流障碍[11]。根据患者测试成绩，将患者分为两组：SI ≤ 65%为低SI组，SI > 65%为高SI组。

1.2.2 FDA[12]

采用河北省人民医院康复中心修订版FDA。FDA从反射、呼吸、唇运动、颌位置、软腭运动、喉控制、舌运动和言语8个领域评价构音器官的运动功能，共29个项目。每项按照严重程度分为a、b、c、d、e 5级。将a、b、c、d、e级转化为1、2、3、4、5分，总分145，评分越高，功能越差。并计算患者a级项目数。

1.3 统计学分析

采用SPSS 27.0进行统计学分析。计数资料以频数表示，组间比较采用χ^2检验。计量资料不符合正态分布，以$M(Q_L, Q_U)$表示，组间比较采用Kolmogorov-Smirnov Z检验。FDA各领域评分与SI之间的相关性采用Spearman等级相关分析。显著性水平$\alpha = 0.05$。

2 结果

2.1 一般资料

经测试，高SI组34例，低SI组33例。无脱落。两组性别、年龄、病程及卒中类型无显著性差异($P > 0.05$)。见表1。

2.2 FDA评分

两组FDA各领域描述性统计见表2。低SI组在反射、呼吸、唇运动、软腭运动、喉控制、舌运动、言语7个领域的评分高于高SI组($P < 0.05$)，两组颌位置评分无显著性差异($P > 0.05$)；高SI组a级项目数显著多于低SI组($P < 0.001$)。见表3。

2.3 相关性分析

FDA各领域评分与SI均呈负相关($P < 0.001$)，以唇运动、喉控制和舌运动最大。见表4。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　两组基线资料比较

Table 1　Comparison of baseline data between two groups

组别	*n*	性别(男/女)/*n*	年龄/岁	病程/d	卒中类型(梗死/出血)/*n*
高SI组	34	26/8	54(45.75, 69.25)	46.5(27, 65.75)	11/23
低SI组	33	28/5	61(55, 66)	60(37, 96)	8/25
χ^2/*Z*值		0.752	1.306	1.020	0.542
*P*值		0.386	0.066	0.248	0.462

表2　两组FDA评定结果的描述性统计

Table 2　Descriptive statistics of FDA for both groups

变量	组别	*n*	最小值	最大值	均值	标准差	偏度	峰度
反射	低SI组	33	3	10	7.12	1.88	−0.604	−0.083
	高SI组	34	3	13	5.26	2.42	1.629	3.205
呼吸	低SI组	33	2	8	4.97	1.47	0.055	−0.404
	高SI组	34	2	8	3.44	1.56	1.285	1.266
唇运动	低SI组	33	6	19	13.40	3.06	−0.315	0.003
	高SI组	34	5	16	8.97	2.99	0.645	−0.549
颌位置	低SI组	33	2	8	3.40	1.68	1.065	0.257
	高SI组	34	2	6	2.59	1.16	2.013	3.177
软腭运动	低SI组	33	3	11	6.27	2.11	0.530	−0.016
	高SI组	34	3	9	4.62	1.67	0.860	−0.031
喉控制	低SI组	33	7	20	13.36	2.97	0.172	−0.425
	高SI组	34	4	16	9.38	3.30	0.054	−0.701
舌运动	低SI组	33	10	23	16.58	3.40	−0.099	−0.03
	高SI组	34	6	22	11.91	4.20	0.495	−0.111
言语	低SI组	33	5	20	13.82	3.71	−0.265	−0.592
	高SI组	34	4	14	7.62	2.77	0.622	−0.161
a级项目数	低SI组	33	0	15	4.94	3.00	1.031	2.563
	高SI组	34	1	28	12.44	7.75	0.271	−0.921

表3　两组FDA评定结果比较

Table 3　Comparison of FDA between two groups

组别	*n*	反射	呼吸	唇运动	颌位置	软腭运动	喉控制	舌运动	言语	a级项目数
高SI组	34	5(3, 6)	3(2, 4)	8.5(6, 11)	2(2, 3)	4(3, 6)	9.5(6.75, 12)	12(8, 14.25)	7.5(5.75, 9.25)	12.5(5, 17.5)
低SI组	33	7(6, 8)	5(4, 6)	14(11.5, 15)	3(2, 4)	6(5, 7.5)	13(11, 15.5)	17(15, 18.5)	14(10.5, 16.5)	5(3, 7)
*Z*值		2.130	1.904	2.258	1.149	1.543	1.798	2.261	2.757	2.393
*P*值		< 0.001	0.001	< 0.001	0.143	0.017	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001

中国知网 https://www.cnki.net

表4 SI与FDA各领域评分之间的相关性分析结果

Table 4 Correlation between SI and subscores of FDA

FDA领域	*r*值	*P*值
反射	−0.464	< 0.001
呼吸	−0.526	< 0.001
唇运动	−0.649	< 0.001
颌位置	−0.343	< 0.001
软腭运动	−0.566	< 0.001
喉控制	−0.668	< 0.001
舌运动	−0.664	< 0.001
言语	−0.829	< 0.001

3 讨论

目前对脑卒中后构音障碍的治疗，主要根据呼吸、喉、腭咽机制、舌、唇、下颌功能的障碍程度进行干预，但最大限度提高沟通效率才是言语和语言康复的主要目标[13]。全面了解构音器官运动功能与SI的关系，对SI密切相关的构音系统进行更有针对性的康复，能取得更好效果[14]。

FDA能很好反映构音障碍患者构音器官的运动功能。本研究显示，除下颌运动外，构音器官运动功能越好，SI越高。下颌运动在咀嚼吞咽中发挥重要作用，在言语过程中运动幅度小，主要与唇一起共同促进张口运动。针对肌萎缩侧索硬化(amyotrophic lateral sclerosis, ALS)患者的研究发现，随着疾病进展，患者出现下颌位移改变，但不会导致SI出现相应变化[15]。与本研究结果一致。

构音器官运动也称非言语构音器官或口部运动，其对构音障碍患者SI的影响并未形成统一认识[16-18]。Weismer[19]对一些研究进行回顾，指出神经系统疾病患者的口部运动与SI之间几乎没有关系，可能由于测试唇、舌和下颌的最大力量远远超出了正常言语运动的要求。本研究将反映构音器官运动功能的8个领域与SI进行相关性分析，结果显示均与SI存在相关性。

FDA的喉控制评估患者的发声时间、音调、音量和音质水平，是反映患者发声功能的重要指标。本研究显示，喉控制与SI显著相关，与既往研究结果一致[20-21]。葛胜男等[22]认为，脑卒中患者的元音产出会对SI产生影响，元音发音准确性和稳定性越差，SI越低。

本研究显示，舌运动和唇运动相较呼吸和共鸣功能与SI相关性更高。目前舌运动对SI的影响观点不一[23]。Rong等[24]对ALS患者整体舌运动进行测量，认为舌运动可以作为ALS所致SI降低的预测因子，舌运动受损可能导致元音和辅音的发音障碍，是SI下降的基础。也有研究指出，舌运动功能减低后，患者会出现下颌运动代偿，可能有助于延缓SI的下降；但随着ALS病情进展，代偿策略消失，会加速SI下降[25]。舌运动对SI的影响可能与患者构音障碍严重程度有关：构音障碍较轻患者可以通过下颌上抬代偿舌上抬功能减低，而重度构音障碍患者下颌运动功能差，不能通过其代偿来维持SI。

本研究样本量有限，仅做了相关性分析，未能探讨各构音器官运动功能对SI的影响。今后将增大样本量，对SI的影响因素做进一步研究。

4 结论

脑卒中后构音障碍患者构音器官运动功能与SI相关，构音器官运动功能越好，SI越高。唇运动、舌运动和喉控制可能更加重要。

利益冲突声明：所有作者声明不存在利益冲突。

[参考文献]

[1] 陈卓铭.语言治疗学[M]. 北京:人民卫生出版社, 2018: 156-157.
CHEN Z M. Language therapy [M]. Beijing: People's Health Publishing House, 2018: 156-157.

[2] MITCHELL C, BOWEN A, CONROY P, et al. COS-Speech: protocol to develop a core outcome set for dysarthria after stroke for use in clinical practice and research [J]. Trials, 2023, 24(1): 57.

[3] CHIARAMONTE R, VECCHIO M. A systematic review of measures of dysarthria severity in stroke patients [J]. PM R, 2021, 13(3): 314-324.

[4] CHIARAMONTE R, VECCHIO M. Dysarthria and stroke: the effectiveness of speech rehabilitation: a systematic review and

中国知网 https://www.cnki.net

meta-analysis of the studies [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2021, 57(1): 24-43.

[5] LISS J. Speech intelligibility [M]// ARONOFF M, REES-MILLER J. The handbook of clinical linguistics. 2nd ed. Blackwell Publishing, 2024: 605-613.

[6] STAIGER A, SCHOELDERLE T, BRENDEL B, et al. Dissociating oral motor capabilities: evidence from patients with movement disorders [J]. Neuropsychologia, 2017, 95: 40-53.

[7] 杨寅,郑洁皎,陈秀恩,等. 言语治疗结合认知训练对老年脑卒中后构音障碍患者的康复疗效观察[J]. 老年医学与保健, 2023, 29(4): 686-689.

YANG Y, ZHENG J J, CHEN X E, et al. Observation on rehabilitation effect of speech therapy combined with cognitive training on elderly patients with poststroke dysarthria [J]. Geriatr Health Care, 2023, 29(4): 686-689.

[8] ZIEGLER W, SCHOLDERLE T, BRENDEL B, et al. Speech and nonspeech parameters in the clinical assessment of dysarthria: a dimensional analysis [J]. Brain Sci, 2023, 13(1): 113.

[9] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019 [J]. 中华神经科杂志, 2019, 52(9): 710-715.

Chinese Society of Neurology, Chinese Stroke Society. Chinese diagnostic criteria for cerebral vascular diseases (version 2019) [J]. Chin J Neurol, 2019, 52(9): 710-715.

[10] 何维佳,李胜利. 运动性构音障碍言语声学水平客观评价的研究进展[J]. 中国康复理论与实践, 2010, 16(2): 118-120.

HE W J, LI S L. Advance in evaluation on speech and phonation in dysarthria (review) [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2010, 16(2): 118-120

[11] GUREVICH N, SCAMIHORN S L. Speech-language pathologists' use of intelligibility measures in adults with dysarthria [J]. Am J Speech Lang Pathol, 2017, 26(3): 873-892.

[12] ICHT M, BERGERZON-BITTON O, BEN-DAVID B M. Validation and cross-linguistic adaptation of the Frenchay Dysarthria Assessment (FDA-2) speech intelligibility tests: Hebrew version [J]. Int J Lang Commun Disord, 2022, 57(5): 1023-1049.

[13] XUE W, VAN HOUT R, CUCCHIARINI C, et al. Assessing speech intelligibility of pathological speech: test types, ratings and transcription measures [J]. Clin Linguistics Phonetics, 2023, 37(1): 52-76.

[14] CHIARAMONTE R, PAVONE P, VECCHIO M. Speech rehabilitation in dysarthria after stroke: a systematic review of the studies [J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2020, 56(5): 547-562.

[15] YUNUSOVA Y, GREEN J R, LINDSTROM M J, et al. Speech in ALS: Longitudinal changes in lips and jaw movements and vowel acoustics [J]. J Med Speech Lang Pathol, 2013, 21(1): 1-13.

[16] WEISMER G. Oromotor nonverbal performance and speech motor control: theory and review of empirical evidence [J]. Brain Sci, 2023, 13(5): 768.

[17] ALHAIDARY A. Treatment of speech sound disorders in children: nonspeech oral exercises [J]. In J Pediatr Adoles Med, 2021, 8(1): 1-4.

[18] STIPANCIC K L, KUO Y L, MILLER A, et al. The effects of continuous oromotor activity on speech motor learning: speech biomechanics and neurophysiologic correlates [J]. Exp Brain Res, 2021, 239(12): 3487-3505.

[19] WEISMER G. Philosophy of research in motor speech disorders [J]. Clin Linguistics Phonetics, 2006, 20(5): 315-349.

[20] THOMPSON A, HIRSCH M E, LANSFORD K L, et al. Vowel acoustics as predictors of speech intelligibility in dysarthria [J]. J Speech Lang Hear Res, 2023, 66(8S): 3100-3114.

[21] CARL M, ICHT M. Acoustic vowel analysis and speech intelligibility in young adult Hebrew speakers: developmental dysarthria versus typical development [J]. Int J Lang Commun Disord, 2021, 56(2): 283-298.

[22] 葛胜男,王勇丽,尹敏敏,等. 脑卒中构音障碍患者元音产出特征与言语清晰度的相关性[J]. 中国康复理论与实践, 2021, 27(1): 43-47.

GE S N, WANG Y L, YIN M M, et al. Relationship between vowel production and speech clarity in post-stroke dysarthria patients [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2021, 27(1): 43-47.

[23] GLOTFELTY A, KATZ W F. The role of visibility in silent speech tongue movements: a kinematic study of consonants [J]. J Speech Lang Hear Res, 2021, 64(6S): 2377-2384.

[24] RONG P, USLER E, ROWE L M, et al. Speech intelligibility loss due to amyotrophic lateral sclerosis: the effect of tongue movement reduction on vowel and consonant acoustic features [J]. Clin Linguistics Phonetics, 2021, 35(11): 1091-1112.

[25] RONG P, GREEN J R. Predicting speech intelligibility based on spatial tongue-jaw coupling in persons with amyotrophic lateral sclerosis: the impact of tongue weakness and jaw adaptation [J]. J Speech Lang Hear Res, 2019, 62(8S): 3085-3103.

(收稿日期:2024-01-22　　修回日期:2024-05-17)

中国知网 https://www.cnki.net